EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Un exemple où l'on ne peut pas permuter

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $f_n(x) = \dfrac{n^2 - x^2}{(n^2 + x^2)^2}$.

1. Justifier que $\int_0^{+\infty} f_n(x)\,dx$ est définie.
2. Soit $a \geqslant 0$. Calculer $\int_0^a f_n(x)\,dx$. En déduire $\int_0^{+\infty} f_n$, puis $\sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} f_n$.
3. Soit $a \geqslant 0$. Montrer que $\sum f_n$ converge uniformément sur $[0, a]$, puis que $\displaystyle\int_0^a \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)\,dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{n^2 + a^2}$.
4. Par une comparaison série-intégrale, déterminer $\displaystyle\lim_{a \to +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{n^2 + a^2}$.
5. En déduire que $\int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)\,dx$ converge et donner sa valeur. Qu'en conclure ?